



Università degli Studi di Milano-Bicocca
Esperimentazioni di Biofisica

Corso di Laurea Triennale in Fisica

Relazione di laboratorio

Microscopia

Aprile 2025

Gruppo di lavoro n. 1:

Carminati Giovanni, g.carminati17@campus.unimib.it
Matricola 897462

Codini Chiara, c.codini@campus.unimib.it
Matricola 898547

Di Lernia Sara, s.dilernia1@campus.unimib.it
Matricola 898437

Anno Accademico 2024-2025

Indice

1	Obiettivi	2
2	Cenni teorici	2
3	Apparato e Strumentazione	3
4	Raccolta e Analisi dati	3
4.1	Numero di pixel	3
4.2	Stima della risoluzione spaziale	5
4.2.1	Risoluzione spaziale teorica	5
4.2.2	Risoluzione spaziale sperimentale	5
4.3	Immagini sull'asse z e risoluzione assiale	6
4.3.1	Risoluzione assiale teorica	6
4.3.2	Risoluzione assiale sperimentale	7
5	Conclusioni	8
5.1	Numero di pixel	8
5.2	Stima della risoluzione spaziale	9
5.3	Immagini sull'asse z e risoluzione assiale	9
6	Appendice	9
6.1	Foto belle	9
6.2	Link	10

1 Obiettivi

- Studiare il funzionamento di un microscopio confocale
- Studiare la correlazione tra numero di pixel, frequenza di acquisizione e qualità di un'immagine
- Calcolare la risoluzione del microscopio confocale
- Confrontare le immagini acquisite con quelle ottenute con obiettivi con risoluzione da 3000 nm fino a 750 nm

2 Cenni teorici

Il microscopio confocale è uno strumento ottico in grado di acquisire immagini tridimensionali del campione osservato. Questa tecnica, detta *sezionamento ottico assiale*, risulta particolarmente indicata per i campioni biologici, ed è resa possibile dalla presenza di un *pinhole*.

Sempre grazie al *pinhole*, il microscopio confocale è dotato di una capacità di risoluzione migliore (risoluzione minima più piccola) rispetto ai microscopi a *wide field*.

Il sezionamento assiale è possibile grazie alla presenza di un *pinhole* confocale al piano del campione. Il *pinhole* funge da selettore del piano focale trasmettendo solo il segnale proveniente da un singolo punto, scartando parte della luce in eccesso. Ciò riduce il segnale e trasforma l'immagine da un campo largo a uno ristretto.

L'obiettivo del microscopio è caratterizzato da un parametro di ingrandimento M e da un'apertura numerica NA . Quest'ultima viene calcolata come:

$$NA = n \sin \theta \quad (1)$$

dove n si riferisce all'indice di rifrazione del mezzo di immersione tra obiettivo e campione, che vale $n_{aria} = 1.330$ per l'aria e $n_{olio} = 1.518$ per l'olio.

Con θ viene indicato l'angolo di raccolta (idealmente $\theta = 90^\circ$ ma nella pratica il valore massimo è di 72°).

L'obiettivo raccoglie il segnale luminoso tramite un'apertura circolare, e ciò produce un fenomeno di diffrazione che modifica la risoluzione del microscopio. Il *potere di risoluzione* è definito come la distanza minima necessaria tra due oggetti affinché questi vengano rilevati come separati dallo strumento. La risoluzione può essere derivata a partire dai parametri ottici dello strumento (NA) e dalla lunghezza d'onda (λ) della fluorescenza:

$$r_{spaziale} = \frac{0.61\lambda}{NA} \times 0.6 \quad (2) \qquad r_{assiale} = \frac{1.4n\lambda}{(NA)^2} \times 0.6 \quad (3)$$

dove la prima si riferisce alla risoluzione sul piano xy , la seconda sull'altezza z .

Il fattore di riduzione 0.6 rispetto alle leggi originali è dovuto alla presenza del *pinhole*.

Le formule evidenziano come utilizzare l'olio permetta di raggiungere una risoluzione più bassa, e quindi migliore. La massima risoluzione spaziale ottenibile è di circa $200nm$. Per distinguere strutture più vicine sono necessarie tecniche di super risoluzione.

3 Apparato e Strumentazione

Per la realizzazione dell'esperimento ci si è avvalsi di un già citato microscopio confocale. Le immagini sono state raccolte con un software dedicato, che permetteva di visualizzarle durante l'acquisizione, e di modificare diversi parametri, tra cui:

- Potenza relativa ai vari laser (e quindi alle frequenze di eccitazione)
- Risoluzione dell'immagine, ovvero numero di pixel delle acquisizioni
- Frequenza di acquisizione (inverso del tempo impiegato a visualizzare un'immagine)
- Guadagno del fototubo, che corrisponde all'intensità del segnale

Inoltre, una serie di strumenti collegati al microscopio permettevano di spostare la visuale inquadrata dall'obiettivo e variare l'altezza dell'acquisizione.

Le immagini catturate sono state poi analizzate con *Fiji*, un software di analisi immagini.

4 Raccolta e Analisi dati

4.1 Numero di pixel

Le prime immagini catturate sono state quelle di un tessuto renale con obiettivo immerso in olio. Raggiunta una sezione di tessuto ritenuta interessante, sono state acquisite 7 immagini con risoluzione di visualizzazione variabile tra i 64 e i 4096 pixel. Le immagini sono mostrate di seguito.

È stato quindi eseguito un confronto tra le immagini per valutare come la risoluzione influenzi l'analisi delle distanze. A questo scopo, è stata selezionata una struttura comune a tutte le immagini e la sua sezione è stata calcolata utilizzando il software *Fiji*.

Per ogni immagine è stato plottato il profilo di intensità rilevato per ogni pixel. Data

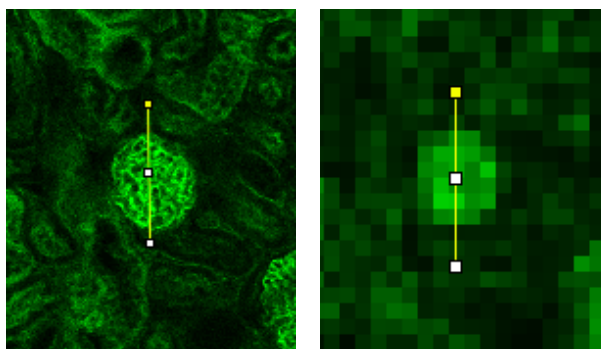


Figura 2: Confronto tra la sezione misurata a due risoluzioni diverse.

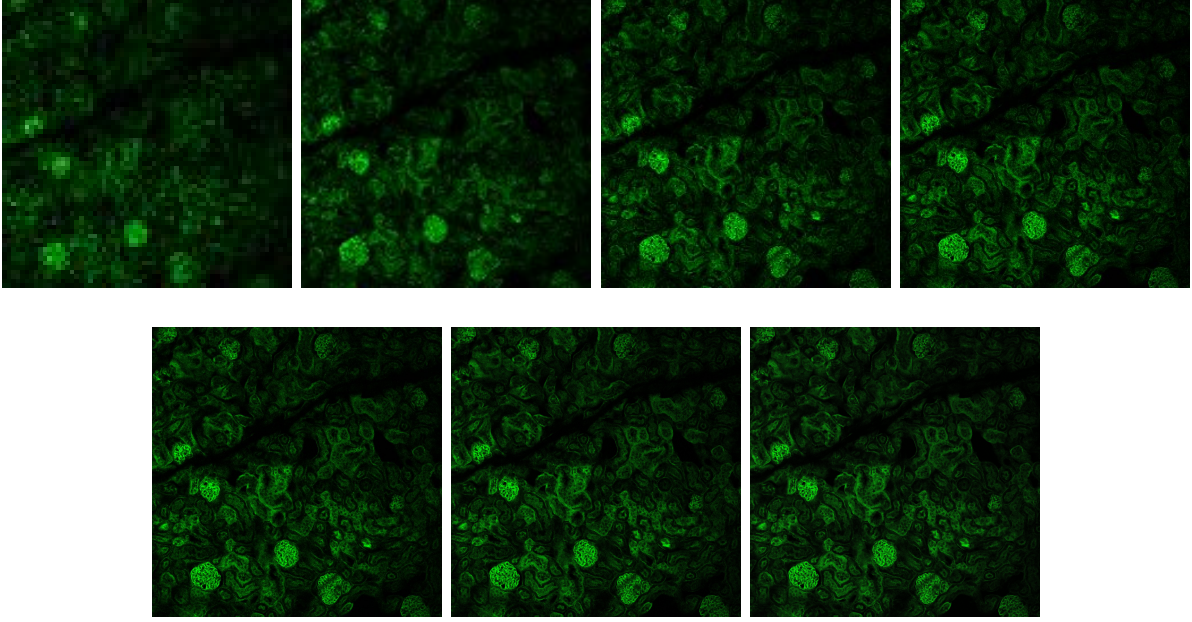


Figura 1: Confronto visivo della stessa immagine catturata con un numero crescente di pixel, da $64px$ a $4096px$

la difficoltà nell'effettuare un'interpolazione dei grafici con una funzione nota, si è scelto di calcolare una $FWHM$ (larghezza a mezza altezza) sui dati "grezzi".

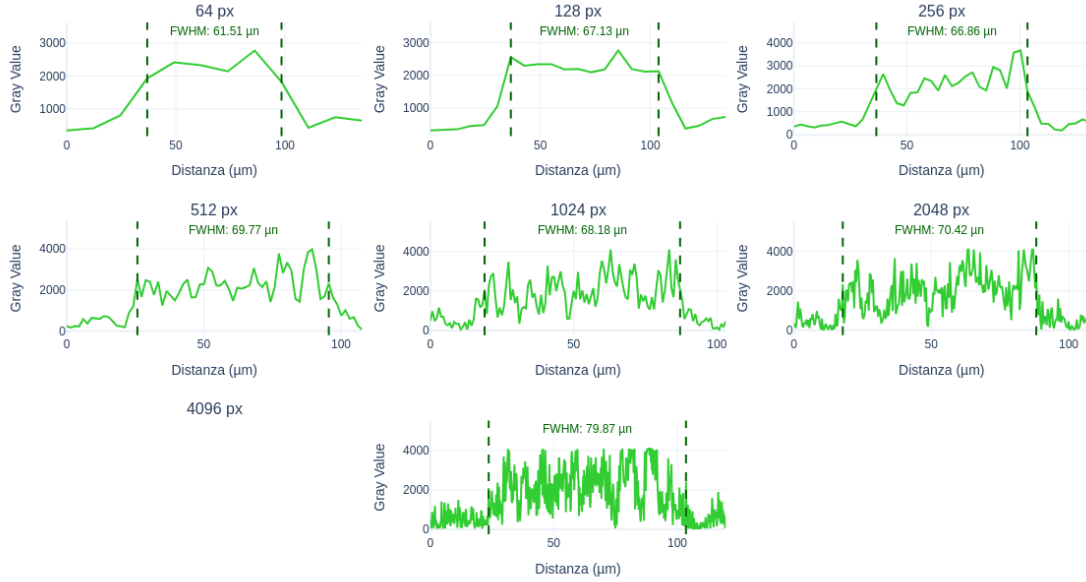


Figura 3: Confronto tra i profili d'intensità al variare del numero di pixel

Numero di pixel	64	128	256	512	1024	2048	4096
$FWHM(\mu m)$	61.51	67.13	66.86	69.77	68.18	70.42	79.87

Tabella 1: FWHM per ciascun valore di pixel

La lunghezza media misurata della struttura è di $(69.10 \pm 2.10)\mu m$. Tuttavia, è importante notare che questo valore medio non è particolarmente significativo, poiché un numero maggiore di pixel migliora l'accuratezza dell'immagine rispetto alla realtà. Di conseguenza, alcune misurazioni risultano più "interessanti" rispetto ad altre.

Per ulteriori considerazioni si fa riferimento alle conclusioni.

4.2 Stima della risoluzione spaziale

4.2.1 Risoluzione spaziale teorica

Lo scopo di questa sezione è quello di misurare la risoluzione ottica del microscopio utilizzando il profilo di intensità di immagini catturate con obiettivo immerso in olio.

Conoscendo tutti i dati necessari, si è innanzitutto calcolato il valore teorico della risoluzione spaziale usando la legge (2). I dati impiegati e la corrispondente risoluzione teorica sono elencati di seguito:

$$\begin{cases} n_{\text{olio}} = 1.518 \\ NA = n_{\text{olio}} \times \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 1.518 \times 0.5 = 0.759 \\ \lambda = 550 \text{ nm} \end{cases} \implies r_{\text{spaziale}} = \frac{0.61\lambda}{NA} \times 0.6 = 241.11 \text{ nm}$$

4.2.2 Risoluzione spaziale sperimentale

Successivamente, si è ricavata la risoluzione spaziale empirica. Quest'ultima può essere determinata effettuando un fit gaussiano con i dati di intensità di una struttura. I contorni di un oggetto, infatti, non appaiono mai chiaramente al microscopio, ma seguono una distribuzione di intensità che assume forma approssimabile un profilo gaussiano. Il valore della *FWHM* (*larghezza a metà altezza*) permette di quantificare la reale dimensione dell'oggetto.

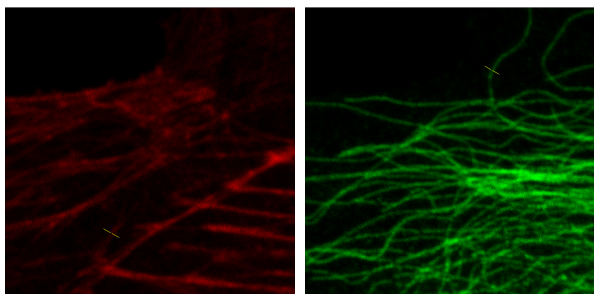


Figura 4: Due esempi di sezione scelta per il profilo di intensità.

Selezionando una frequenza di campionamento e una risoluzione dell'immagine (in *pixel*) sufficientemente alte, sono stati osservati al microscopio dei fibroblasti polmonari, nelle frequenze del verde e del rosso.

Scelta una struttura isolata (dei filamenti nelle frequenze del rosso), è stato individuato il profilo di intensità ed effettuato un fit gaussiano. La procedura è stata ripetuta con altre nove strutture di spessore apparentemente simile per ottenere una

stima più accurata e quantificare le incertezze. Il procedimento è stato ripetuto per le stesse immagini, ma nella frequenza del verde.

Per ogni gaussiana è stata calcolata la $FWHM$. Segue una rappresentazione esemplificativa di due interpolazioni scelte (una per il canale verde e una per il rosso), e la tabella con i risultati

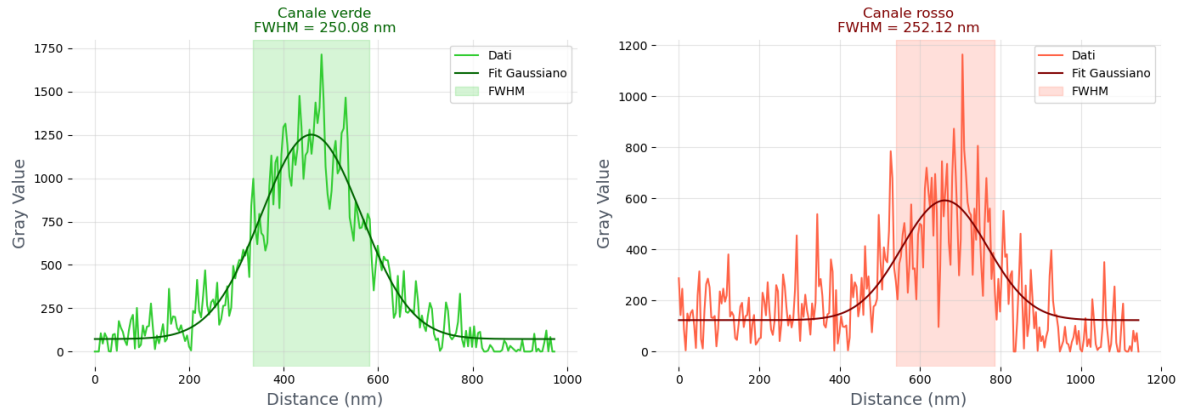


Figura 5: Un esempio di fit gaussiano per un solo "filo" verde e uno rosso

Filamento	Risol. rosso (nm)	Risol. verde (nm)
1	223.52	243.07
2	252.13	237.17
3	363.27	250.08
4	228.01	245.27
5	293.54	242.58
6	204.00	312.74
7	184.96	258.72
8	254.66	263.02
9	202.90	297.14
10	217.18	240.36

Infine, sono state calcolate la media, la deviazione standard e l'errore standard della media delle risoluzioni, considerate sia per singolo canale (rosso/verde) sia in generale (si presume che la risoluzione rimanga invariata). Sono stati poi effettuati dei t -test con il valore teorico.

Canali	$\mu(nm)$	$\sigma(nm)$	$\sigma_{\bar{\mu}}(nm)$	t	p -value
Rosso	242.42	52.71	16.67	0.08	0.94
Verde	259.01	25.76	8.15	2.20	0.05
Combinati	250.72	41.27	9.23	1.04	0.31

4.3 Immagini sull'asse z e risoluzione assiale

4.3.1 Risoluzione assiale teorica

Come per la risoluzione spaziale, è stato possibile calcolare il valore teorico della risoluzione assiale, utilizzando la legge (3):

$$r_{\text{assiale}} = \frac{1.4n\lambda}{(NA)^2} \times 0.6 = 11.07\mu m$$

I dati iniziali non sono riportati, in quanto invariati rispetto alla sezione 4.2.1.

4.3.2 Risoluzione assiale sperimentale

Questa volta sono state effettuate acquisizioni lungo l'asse z , ottenendo una serie di immagini a diverse profondità focali, equivalente a una scansione tridimensionale del campione.

Di seguito sono rappresentati alcuni frame ritenuti significativi:

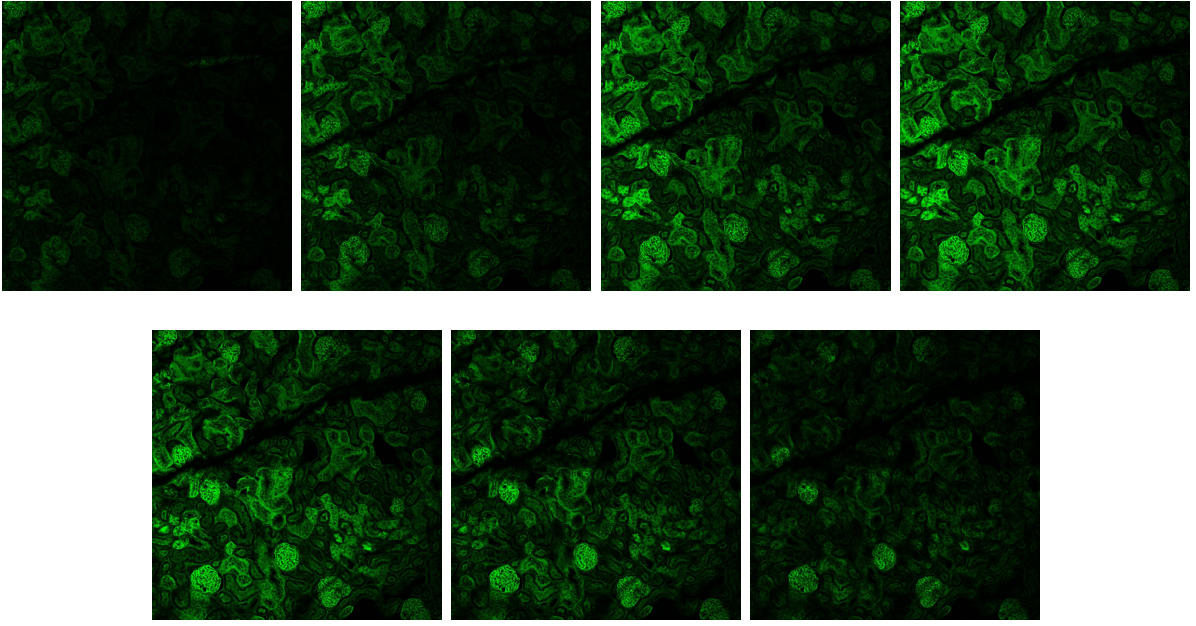


Figura 6: Tessuto renale. Immagini trasversali catturate al variare dell'altezza z

A partire dall'acquisizione tridimensionale, con uno strumento apposito del software *Fiji*, si è ricavato un profilo di intensità mediato su tutta l'immagine. A questo punto, è stato eseguito un fit gaussiano ed estratto il valore della $FWHM$, come mostra il seguente grafico:

Risultati del fit: $\sigma = 4.52$ $dof: 30$ $\tilde{\chi}_0^2 = 1.12$ $p\text{-value: } 29.86\%$

Il valore della $FWHM$ estratto dal grafico corrisponde alla risoluzione assiale ricavata empiricamente. Si confronta quindi mediante $t\text{-test}$ con il valore teorico ricavato nella sezione precedente, utilizzando come errore la σ della gaussiana:

$FWHM$ e $t\text{-test}$: $FWHM: 10.64$ $\sigma_{FWHM} = 0.12$ $t = 3.56$ $p\text{-value: } 0.04\%$

Segue un approfondimento sul valore di σ_{FWHM} .

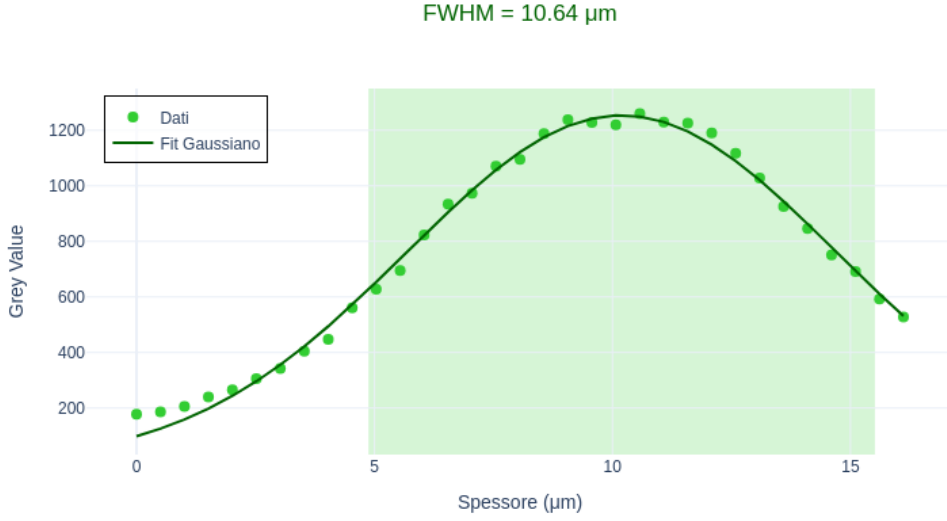


Figura 7: Interpolazione gaussiana e $FWHM$ del profilo di intensità sull'asse z

Errore sulla risoluzione assiale Per misurare la risoluzione spaziale, si avevano a disposizione una moltitudine di filamenti. In questa sezione, invece, si analizza un'unica serie di immagini. Per confrontare il valore empirico con quello teorico, è quindi necessario ricavare un'incertezza da quest'unico input. Le intensità medie delle immagini dei vari *frame* sono state interpolate con una Gaussiana. Dato che per una distribuzione normale la $FWHM$ è legata a σ mediante la formula $FWHM = 2\sqrt{2\ln 2} \cdot \sigma$, si può propagare l'errore:

$$\sigma_{FWHM} = 2\sqrt{2\ln 2} \cdot \sigma = 0.120\mu m$$

5 Conclusioni

5.1 Numero di pixel

Dal confronto tra le immagini emergono immediatamente delle differenze qualitative. Un gran numero di dettagli si perde nelle immagini scattate con $128px$ o $64px$.

Per quanto riguarda il confronto quantitativo, è rilevante osservare che il valore della $FWHM$ tende a crescere con l'aumentare del numero di pixel nell'immagine. Al crescere del numero di pixel, l'immagine rispecchia in maniera più fedele la realtà, il che migliora anche l'affidabilità della lunghezza misurata.

Possiamo dunque concludere che a una qualità non ottimale di visualizzazione dell'immagine corrisponde anche una sottostima delle misure quantitative.

5.2 Stima della risoluzione spaziale

Sia la risoluzione media dei canali rosso e verde, sia quella combinata, sono un'evidente sovrastima del valore teorico della risoluzione spaziale. Tuttavia, il canale rosso risulta chiaramente più vicino al valore teorico ($p\text{-value} = 94\%$) rispetto al canale verde ($p\text{-value} = 5\%$, appena accettabile).

È possibile che

Il valore ottenuto tramite l'equazione (2) rappresenta una stima teorica, valida solo in condizioni ideali. Questo giustifica il "peggioramento" osservato nella risoluzione sperimentale rispetto a quella teorica.

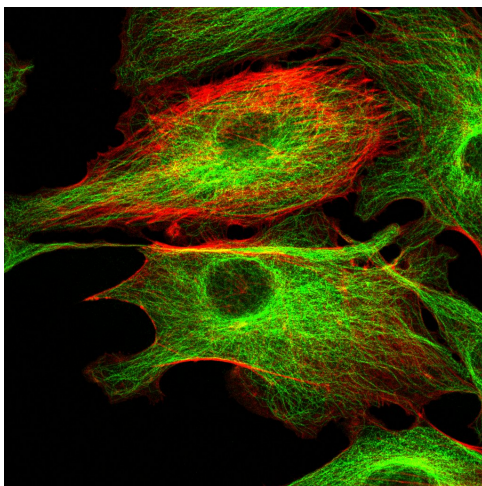
5.3 Immagini sull'asse z e risoluzione assiale

Il fit gaussiano sul profilo di intensità lungo l'asse z fornisce un ottimo risultato ($p\text{-value} \approx 30\%$).

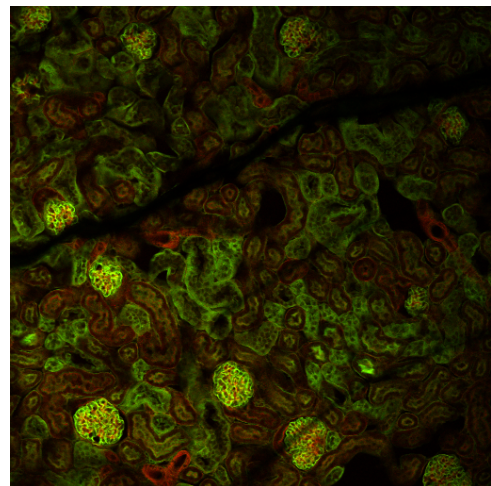
Anche la risoluzione assiale empirica risulta sovrastimata rispetto a quella teorica. Questa volta il $p\text{-value}$ è molto più basso, e risulta non accettabile: si suppone che ciò sia dovuto al fatto che si aveva a disposizione una singola misura).

6 Appendice

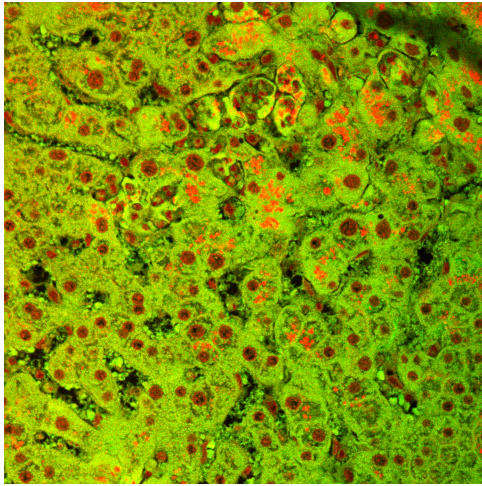
6.1 Foto belle



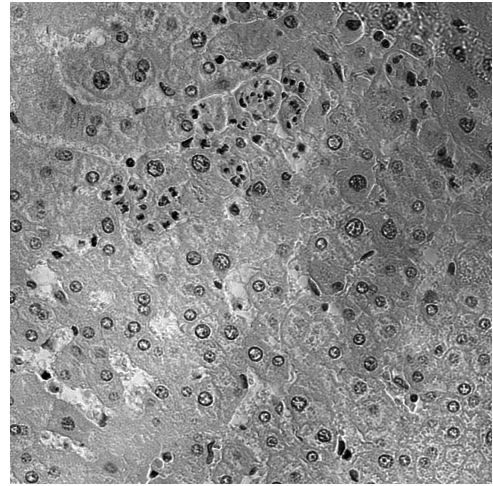
(a) Fibroblasti polmonari. Risoluzione: 1024×1024



(b) Tessuto renale. Risoluzione: 512×512



(a) Fibroblasti polmonari. Risoluzione: 1024×1024



(b) Tessuto renale. Risoluzione: 512×512

6.2 Link

[Link a tabelle dati e codice](#)